

Lista de Exercícios — C++ Aula 3

Estruturas de Controle Condicionais e Lógica

1. Maior entre dois números

Faça um programa em C++ que receba dois números informados pelo usuário e determine qual deles é o maior. Caso os dois valores sejam iguais, o programa deve informar essa situação.

2. Divisão segura

Faça um programa em C++ que receba dois números fornecidos pelo usuário e realize a divisão do primeiro pelo segundo.

O programa deve verificar se a divisão é válida, evitando divisão por zero, e informar o usuário caso o cálculo não possa ser realizado.

3. Ano bissexto

Faça um programa que receba um ano informado pelo usuário e determine se ele é bissexto.

Considere as seguintes regras:

- Um ano é bissexto se for divisível por 4
- Anos divisíveis por 100 não são bissextos
- Exceto se também forem divisíveis por 400

4. Verificação de triângulo

Faça um programa em C++ que receba três valores correspondentes aos lados de um triângulo.

O programa deve:

1. Verificar se os valores podem formar um triângulo
2. Caso formem, informar o tipo de triângulo: Equilátero, Isósceles ou Escaleno

5. Sistema de Atendimento Condicional

Implemente um programa em C++ que simule um pequeno sistema de atendimento.

O programa deve primeiro perguntar ao usuário qual tipo de pessoa está utilizando o sistema:

- 1 -> Aluno
- 2 -> Professor
- 3 -> Visitante

Dependendo da opção escolhida, o programa deve solicitar informações diferentes.

Regras:

Se o usuário escolher a opção 1 (Aluno): - o programa deve pedir o nome do aluno - o programa deve pedir o número USP do aluno

Se o usuário escolher a opção 2 (Professor): - o programa deve pedir o nome do professor - o programa deve pedir o departamento ao qual ele pertence

Se o usuário escolher a opção 3 (Visitante): - o programa deve pedir o nome do visitante - o programa deve pedir a instituição de origem

Após coletar as informações, o programa deve exibir uma mensagem personalizada com os dados informados.

Exemplo de saída esperada:

```
Bem-vindo ao sistema.  
Tipo de usuário: Aluno  
Nome: João Silva  
Número USP: 1234567
```

Caso o usuário informe uma opção diferente de 1, 2 ou 3, o programa deve exibir a mensagem:

"Opção inválida."

Exercício 6 — Diagnóstico Condicional de um Robô Móvel

Implemente um programa em C++ que realize um diagnóstico simples do estado de um robô móvel.

O programa deve seguir a lógica descrita abaixo.

1: Primeiro, pergunte ao usuário se o robô está ligado.

Digite:

1 -> Sim

0 -> Não

2: Caso o robô NÃO esteja ligado (0):

O programa deve perguntar o nível de bateria do robô (em porcentagem).

Se a bateria for menor que 20%, o programa deve informar:

```
"Bateria crítica. Recarregue o robô."
```

Caso a bateria seja maior ou igual a 20%, o programa deve informar:

```
"Falha no acionamento. Verificar sistema elétrico."
```

3: Caso o robô esteja ligado (1):

O programa deve perguntar a distância medida pelo sensor frontal (em centímetros).

Antes de tomar qualquer decisão, o programa deve verificar se a leitura do sensor é válida.

Uma leitura é considerada válida se estiver entre 0 cm e 400 cm.

4: Caso a leitura seja inválida (menor que 0 ou maior que 400):

O programa deve informar:

```
"Erro de sensor. Leitura inválida."
```

5: Caso a leitura seja válida, o robô deve tomar uma decisão de movimento com base na distância:

- Distância menor que 10 cm -> "Parar imediatamente."

- Distância entre 10 cm e 30 cm -> "Reduzir velocidade."
- Distância maior que 30 cm -> "Seguir normalmente."